



扬哥
南京大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2019 年真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 南京大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 南京大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 南京大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 南京大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 南京大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	11
6 南京大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	12
7 南京大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	13
8 南京大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	14
9 南京大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	15
10 南京大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	16
11 南京大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	17
12 南京大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	18
13 南京大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	19
14 南京大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	20
15 南京大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	21
16 南京大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	22
17 南京大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	23
18 南京大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	24
19 南京大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	25
20 南京大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	26
21 南京大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	27
22 南京大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	28

1. 南京大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题(每小题 4 分, 共 40 分)

判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $f(\lambda)$ 是数域 P 上最高次项的系数为 1 的 $n (\geq 1)$ 次的多项式, 则 $f(\lambda)$ 一定是某个 n 阶方阵 A 的特征多项式.
2. 欧式空间中保持距离的变换一定是正交变换.
3. 设 A 是 n 阶矩阵, 则有可能存在正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.
4. 设 σ, τ 是线性空间 V 的两个线性变换, 则 $\sigma\tau - \tau\sigma$ 一定不是恒等变换.
5. 设 $m(\lambda)$ 是 n 阶矩阵 A 的最小多项式, 则 A 的特征根一定是 $m(\lambda)$ 的根.
6. 如果 n 阶矩阵 A 和 B 的最小多项式相等并且等于它们的特征多项式, 则 A 和 B 相似.
7. 如果 n 阶可逆方阵 A 和 B 的伴随矩阵相等, 则 $A = B$.
8. 如果 A 是 n 阶正定矩阵, 则 A 的主对角线上的元素全大于零.
9. 设 $f(X) = X^TAX$ 是一 n 元实二次型, 则 $f(X) = 0$ 的解集合是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间.
10. 若 A, B, C, D 均为 n 阶矩阵, 且 A 可逆, 如果 $AC = CA$, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$.

二. 填空题(每小题 6 分, 共 30 分)

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 如果将 A 看成复数域上的矩阵, 则其 $Jordan$ 标准型为 ____, 如果将 A 看成有理数域上的矩阵, 其有理标准型为 ____.
2. 设 4 级数字矩阵 A 的最小多项式为 $(\lambda + 1)^3$, 则 A 的全部不变因子为 ____.
3. 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 3 & a & 2 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a =$ ____, $b =$ ____.
4. 设 3 维欧式空间 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. 则向量 $2\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$ 的长度为 ____.
5. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵 = ____, 符号差 = ____.

三. (10 分) 设 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, $1 \leq i, j \leq n$.

证明: 如果 D 的某行的元素全为 1, 则 $D = \sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{ij}$.

四. (15 分)

- (1) 令 σ 为 n 维线性空间 V 的线性变换, $f(\lambda)$ 为 σ 的最小多项式. 证明: 如果 $f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$ 且 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 互素, 则 $V = L_1 \oplus L_2$, 其中

$$L_1 = \{\alpha \in V | g(\sigma)\alpha = 0\}, L_2 = \{\alpha \in V | h(\sigma)\alpha = 0\}.$$

- (2) 设 3 维线性空间 V 的线性变换 σ 在一组基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 求 σ 的最小多项式 $f(\lambda)$, 并对于 $f(\lambda)$ 的一次因式方幂的分解式将 V 分解为直和形式.

五. (15 分) 设 A 和 C 都是 n 阶正定矩阵, B 是矩阵方程 $AX + XA = C$ 的唯一解. 证明:

- (1) B 是实对称的.
(2) B 是正定的.

六. (15 分) n 维欧氏空间的两组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 称为对偶基, 如果

$$(e_i, f_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

- (1) 证明: 对 V 的任一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 其对偶基存在并且唯一确定.
(2) 设 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (1, 1, 0)$, $e_3 = (1, 1, 1)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 试求 e_1, e_2, e_3 的对偶基.

七. (15 分) 设 α, β 为 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的两个非零列向量. 则 $\alpha^T \beta > 0$ 的充分必要条件是存在正定矩阵 A 使得 $\beta = A\alpha$.

八. (10 分) 设 A 为 n 阶复矩阵. 证明: 存在一个 n 维向量 α , 使得 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$ 线性无关的充分必要条件是 A 的每一个特征根恰有一个线性无关的特征向量.

2. 南京大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题(每小题 2 分, 共 40 分)

判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打“+”; 若错误, 请在括号内打“-”.

1. 设 $f(x), g(x)$ 都是数域 P 上多项式. 如果 $f(x) \nmid g(x)$, 则存在数域 P 上不可约多项式 $p(x)$ 使得 $p(x) \mid f(x)$, 但是 $p(x) \nmid g(x)$. ()
2. 设 P 是数域, $f(x) \in P[x]$. 如果 $(f'(x), f''(x)) = 1$, 则 $f(x)$ 的重因式都是 2 重因式. ()
3. 多项式 $x^4 + 1$ 在实数域上不可约. ()
4. 设向量组 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1}), i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为互不相同的数, 则任一 n 维向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出. ()
5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量, A 是 n 级可逆矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性相关. ()
6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的任一线性组合还是该方程组的解. ()
7. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 A 的秩小于等于 $r (r \geq 1)$ 当且仅当 A 中所有 $r+1$ 级子式都是零. ()
8. 设 A 为 n 级方阵 ($n \geq 2$), 则 $|A| \neq 0$ 当且仅当 A 的行向量组线性无关. ()
9. 两个 $s \times n$ 矩阵等价当且仅当它们的秩相同. ()
10. 方阵 A 可逆当且仅当 A 可表为有限个初等矩阵的乘积. ()
11. 设 A, B 为 n 级方阵 ($n > 1$), 则 $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$. ()
12. 数域 P 上任意方阵 A 与其转置 A' 是相似的. ()
13. 设 A 是不可逆实方阵, 其伴随矩阵为 A^* , 并且 $A' = A^*$, 则 $A = 0$. ()
14. 数域 P 上方阵 A 的特征根都是 A 的最小多项式的根. ()
15. 欧式空间中保持向量长度不变的变换是正交变换. ()
16. 如果 A 是 n 级实矩阵, 并且存在 n 级实矩阵 C 使得 $A = C'C$, 则 A 是正定矩阵. ()
17. 欧式空间中不同基的度量矩阵是不同的. ()
18. 设 A 是 n 级复方阵, 则 A 的所有初等因子的次数之和等于 n . ()
19. 设 A 是 n 级实对称矩阵, 则存在 n 级实对称矩阵 B 使得 $A = B^2$. ()
20. 设 A 是 3 级正交矩阵, 则 A 的对角线元素之和为 -1 当且仅当 -1 是 A 的特征值. ()

二. 填空题(每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 10 & 17 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{1j} 的代数余子式为 $A_{1j} (j = 1, 2, 3, 4)$, 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, a_{i4}), i = 1, 2, 3; \beta_j = (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j}), j = 1, 2, 3, 4$. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = 3\alpha_1 + (k+1)\alpha_2 + 5\alpha_3, \beta_2 = k\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = k\alpha_2 + 4\alpha_3$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关的充要条件是 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, E 是 n 级单位矩阵, 则 $|E + \alpha' \alpha| = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 A 为 n 级方阵并且 $|A| = -5$, $A^2 - 3A + \frac{1}{5}AA^* = 0$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 3 级方阵 A 的秩为 2, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & k \\ 5 & 15 \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 A 为 n 级方阵, E 为 n 级单位矩阵, $A \neq E$, 但 $A^2 = E$, 则 $|A + E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 n 级方阵 A 的最小多项式为 $f(x)$ 并且 $f(0) \neq 0$, 则矩阵 $\begin{pmatrix} A & -A & 0 \\ A & -A & 0 \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix}$ 的最小多项式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是数域 P 上的线性空间 V 的一组秩为 r 的向量组, 则使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$ 的 n 维向量 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ 的全体构成的集合是 P^n 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 维子空间.

三. (10 分) 求 t 值使 $f(x) = x^3 + tx^2 + 3x + 1$ 有重根, 并求出重根及其重数.

四. (15 分) 设 3 级实对称矩阵 A 的秩为 2, $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 是 A 的二重特征值, $\alpha_1 = (1, 1, 0)'$, $\alpha_2 = (2, 1, 1)'$ 都是 A 的属于特征值 6 的特征向量.

1. 求 A 的另一特征值及其全部特征向量.

2. 求矩阵 A .

五. (15 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2tx_2x_3$ (其中 $t > 0$) 可以通过正交变换化为标准形 $y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$. 求 t 和所用的正交变换.

六. (10 分) 设 n 级方阵 A 满足条件 $A^2 + A + E = 0$, 其中 E 是 n 级单位矩阵. 证明: 对于任意实数 a , $A - aE$ 都可逆.

七. (10 分) 设 α, β 都是实数域上的 n 维列向量, 并且 $\alpha \neq 0$. 请构造一个 n 级方阵 A 使得 A 满足下面两个条件:

1. $A\alpha = \beta$,

2. 对于方程 $\alpha'X = 0$ 的任意一个解 X 都有 $AX = X$.

八. (10 分) 设 A 为任意复方阵. 证明: 存在与对角矩阵相似的方阵 S 以及幂零方阵 N 使得 $A = S + N$ 并且 $SN = NS$.

3. 南京大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题(每小题 2 分, 共 40 分)

判断下列陈述是否正确. 若正确, 在括号内打“+;”若错误, 在括号内打“-.”

1. 设 A, B 为 n 级方阵($n > 1$), 则 $|A + B| = |A| + |B|$. ()
2. 设 A, B 为 n 级方阵($n > 1$), 则 $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$. ()
3. 任意 n 级方阵都可表为一个 n 级对称方阵与一个 n 级反对称方阵之和. ()
4. 设 A 是实对称方阵并且 $A = B^2$, 则 B 为实对称方阵. ()
5. 设 A 为 $s \times n$ 实矩阵, A' 是 A 的转置, 则秩 $(A'A) = \text{秩}(A)$. ()
6. 设 A, B 为任意两个 $s \times n$ 矩阵, 则 A 与 B 等价的充要条件是 A 的行向量组与 B 的行向量组等价. ()
7. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都是实二次型. 如果它们具有相同的秩和正惯性指数, 则可经非退化的线性替换将其中一个化为另一个. ()
8. 由线性空间 V 中的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 生成的子空间是 V 的包含这些向量的子空间中的最小者. ()
9. 设 α 是有限维线性空间 V 中的一个非零向量, 则 α 关于 V 的两组不同基的坐标是不同的. ()
10. 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的子空间, 则 $(V_1 + V_2) \cap V_3 = (V_1 \cap V_3) + (V_2 \cap V_3)$. ()
11. 设 V 是数域 P 上一个 n 维线性空间, 则 V 上全体线性变换也构成 P 上一个 n 维线性空间. ()
12. 将复数域 $\mathbb{C}$ 看作复数域上的线性空间, 定义 $\mathbb{C}$ 的变换 $\mathcal{A}$ 使得 $\mathcal{A}(x) = \bar{x}$, 其中 $\bar{x}$ 是 x 的共轭复数, 则 $\mathcal{A}$ 是线性变换. ()
13. 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 上的一个线性变换, 则对于 P 上任意 n 级矩阵 A , 都存在 V 的一组基使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是 A . ()
14. 设 $\mathbb{R}$ 是实数域, $\mathbb{R}^2$ 的线性变换 σ 在某组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 σ 没有非平凡的不变子空间. ()
15. n 级 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 是可逆的当且仅当 $A(\lambda)$ 的秩等于 n . ()
16. 有限维线性空间 V 的任意子空间都是 V 上某线性变换的不变子空间. ()
17. 设 σ 是欧式空间 V 的一个变换. 如果 σ 保持内积不变, 即对于任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $(\sigma(\alpha), \sigma(\beta)) = (\alpha, \beta)$, 则 σ 是 V 到 V 的同构映射. ()
18. 设 V_1, V_2, W 都是欧式空间 V 的子空间. 如果 $V_1 \oplus W = V = V_2 \oplus W$ 且 $V_1 \perp W$, 则 $V_1 = V_2$. ()
19. 设 A 是 n 级实对称矩阵, 则存在惟一的正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵. ()
20. 任意 n 级正定矩阵都可视为 n 维欧式空间 V 的某组基的度量矩阵. ()

二. 填空题(每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设 p 是素数, $f(x) = x^p + (p+1)x^2 + p-1$, $g(x) = x^2 + p$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式 $(f(x), g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设实系数多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 有一个虚根 $4 + 3i$, 则 $f(x)$ 的其余两个根是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $f(x) = x^6 - 10x^5 + 6x^4 - 310x^3 - 580x^2 - 20x - 1110$, 则 $f(12) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $f(x) = x^4 - 6x^2 - tx - 3$, 则当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的最大公因式是二次多项式.

5. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} ($i, j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{41} + 2A_{42} + 3A_{43} + 4A_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 n 级方阵 A 的每一行的和为 0 且 A 的秩等于 $n - 1$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} x+1 & 32 & 54 & 108 \\ 0 & x-2 & 0 & 0 \\ 0 & 72 & x+3 & 4 \\ 0 & 98 & 5 & x+4 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 中 x^3 的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & 1-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & -a_na_n \end{pmatrix}$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 4 级数字矩阵 A 的最小多项式为 $(\lambda + 1)^3$, 则 A 的全部行列式因子为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设 3 维欧氏空间一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则向量 $2\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$ 的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 写出多项式 $f(x) = x^4 + 1$ 在复数域、实数域及有理数域上的标准分解式, 并说明理由.

四. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$. 试求一个正交矩阵 T 使得 $T'AT = D$ 为对角矩阵, 并写出此对角矩阵 D .

五. (15 分) 设 n 级方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的前 $n - 1$ 个列向量线性相关, 后 $n - 1$ 个列向量线性无关, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.

1. 证明: 方程组 $AX = \beta$ 必有无穷多解.
2. 求方程组 $AX = \beta$ 的通解.

六. (15 分) 设 A, B 都是正定矩阵.

1. 举例说明矩阵 AB 未必正定.
2. 给出 AB 是正定矩阵的一个充要条件, 并加以证明.

七. (15 分) 设 m, n 为正整数, $d = (m, n)$ (m, n 的最大公因式), a 是非零复数. 证明:

$$(x^m + a^m, x^n + a^n) = \begin{cases} x^d + a^d, & \text{当 } \frac{m}{d}, \frac{n}{d} \text{ 都为奇数,} \\ 1, & \text{当 } \frac{m}{d} \text{ 或 } \frac{n}{d} \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

其中 $(x^m + a^m, x^n + a^n)$ 表示多项式 $x^m + a^m$ 与 $x^n + a^n$ 的最大公因式.

4. 南京大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题(每小题 4 分, 共 40 分)

判断下列陈述是否正确. 并说明理由.

1. 设 A, B 是 n 级矩阵且 $AB = E$, 则一定有 $BA = E$.

2. 在实数域中, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 是合同的.

3. 设 U, W 是有限维线性空间 V 的两个互不包含的子空间, 则 $\dim(U + W) \geq \dim(U \cap W) + 2$, 这里的 $\dim$ 表示维数.

4. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是有限维线性空间 V 的两个线性变换, 则 $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A}$ 有可能是恒等变换.

5. 对数域 F 上的任何一个首一的 n 次多项式 $f(x)$, 都存在矩阵 A , 使得 A 的特征多项式是 $f(x)$.

6. 如果 n 级对称矩阵 A 和 B 的最小多项式相等, 则 A 和 B 相似.

7. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是线性变换, 而且 $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{E}$ (恒等变换), 则 $\mathcal{A}^2\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A}^2 = 2\mathcal{A}$.

8. 任意矩阵 A 的特征多项式的根一定是其最小多项式的根.

9. 所有的有限维欧氏空间都有标准正交基.

10. 正交矩阵的特征值一定是 ± 1 .

二. 填空题(每小题 6 分, 共 30 分)

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 12 \\ -2 & 0 & 6 \\ -2 & -2 & 8 \end{pmatrix}$, 则其初等因子为 ____, Jordan 标准型为 ____.

2. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 8 \\ 5 & 0 & -2 \\ -10 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$. 则这个二次型的矩阵为 ____, 符号差为 ____.

3. 设 A 是 4 级方阵, 它的特征值是 1, 2, 3, 4. 记 A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| =$ ____.

4. 设 A 为 3 级非零实方阵, $A^2 = 0$, 则 A 的秩 = ____.

5. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a =$ ____, $b =$ ____.

三. (15 分) 求证一个秩 k 的 n 级矩阵 A 可以写成 k 个秩为 1 的 n 级矩阵之和.

四. (15 分) 设 A 为 3 级非零实数矩阵且 $A^3 = -A$. 求证 A 相似于 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

五. (15 分) 已知 A, B 是两个行列式为 1 的二级正交方阵, 求证 $AB = BA$.

六. (15 分) 已知 A, B 是两个 n 级有理数矩阵(即矩阵的元素都是有理数). 假设存在 n 级复数矩阵 C 使得 $C^{-1}AC = B$, 求证存在 n 级有理数矩阵 D 使得 $D^{-1}AD = B$.

七. (20 分) 设 A 为 n 级可逆复矩阵. 求证存在 B 使得 $A = B^3$.

5. 南京大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题(每小题 4 分, 共 20 分)

判断下列叙述是否正确, 并说明理由.

1. 若 $p(x)$ 是数域 P 上不可约多项式, n 为正整数, 则 $p(x^n)$ 也是 P 上不可约多项式.
2. 设实系数多项式 $f(x) \neq 0$, 若 $(f(x), f'(x)) \neq 1$, 则 $f(x)$ 在实数域上有重根.
3. 最小多项式相同的两个 n 级方阵是相似的.
4. 如果 A 是 n 级实矩阵, 并且存在 n 级实矩阵 C 使得 $A = C'C$, 则 A 是正定的.
5. 设 A 是 n 级方阵, 如果 $A^2 + A - 6E = 0$, 其中 E 为 n 级单位矩阵, 则 A 对角化.

二. (20 分) 试用正交线性替换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 并写出所用的正交线性替换和所得的标准型.

三. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 & 2 \\ 4 & -5 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, 试求 A 的 Jordan 标准型和有理标准型.

四. (20 分) 给定 $n \times 2$ 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $2 \times n$ 矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$. 令 $A = E + BC$, 其中 E 为 n 级单位矩阵.

1. 求 A 的全部特征值.
2. 证明: A 可对角化, 并求可逆矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 为对角形.
3. 计算行列式 $|A^2 + A + E|$.

五. (20 分) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 n 级方阵 A 的 n 个特征值, $\mu_k = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i, k = 1, 2, \dots, n$. 证明: $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 是 A 的伴随矩阵 A^* 的 n 个特征值.

六. (15 分) 设 A 是 n 级正交矩阵且 $|A| = 1$,

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

是 A 的特征多项式. 证明:

1. 当 n 为偶数时, 对任意的 $0 \leq i \leq n$, 有 $a_i = a_{n-i}$.
2. 当 n 为奇数时, 对任意的 $0 \leq i \leq n$, 有 $a_i = -a_{n-i}$.
3. 当 $n = 2$ 时, 存在正交矩阵 B 使得 $A = B^2$.

七. (15 分) 设 V_1, V_2 是 n 维欧氏空间 V 的子空间, 且 V_1 的维数小于 V_2 的维数. 证明: 存在 $0 \neq \alpha \in V_2$ 使得 $\alpha \perp V_1$.

八. (20 分) 设 A 和 C 都是 n 级正定矩阵, 并且 B 是矩阵方程 $AX + XA = C$ 的惟一解. 证明: B 是正定矩阵.

6. 南京大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题(每小题 4 分, 共 20 分)

判断下列叙述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $f(x), g(x)$ 都是实数域上的不可约多项式, 则 $f(g(x))$ 在实数域上不可约.
2. 设 $f(x)$ 是数域 P 上的多项式, $a \in P$, 如果 a 是 $f'''(x)$ 的 k 重根 ($k \geq 1$), 并且 $f(a) = 0, f'(a) = 0$. 则 a 是 $f(x)$ 的 $k+3$ 重根.
3. 两个 n 级方阵是相似的当且仅当它们有相同的特征多项式, 并有相同的最小多项式.
4. 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的子空间, 则 $(V_1 + V_2) \cap V_3 = V_1 \cap V_3 + V_2 \cap V_3$.
5. 对于有限维线性空间 V 的任意线性变换 $\mathcal{A}$, 有 $V = \mathcal{A}^{-1}(0) + \mathcal{A}V$ 当且仅当 $V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus \mathcal{A}V$.

二. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 试求一正交矩阵 T , 使 $T'AT$ 成对角形.

三. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

1. 求 C 的行列式因子, 不变因子和初等因子.
2. 指出 A 与 B, B 与 C 是否相似, 并说明理由.

四. (15 分) 设 n 级实对称矩阵 A 的所有 1 级主子式之和与所有 2 级主子式之和均为 0, 证明: A 是零矩阵.

五. (15 分) 设 A 和 B 是 n 级实矩阵, 并且 AB 和 BA 都是对称矩阵, 证明: 存在正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}ABT = BA$.

六. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量且 $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征值.

1. 求 x, y 的值.
2. 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

七. (20 分) 设 A 和 B 是 n 级实矩阵. 如果 B 是正定的, $A - B$ 是半正定的. 证明:

1. $|A - \lambda B| = 0$ 的所有根 $\lambda \geq 1$.
2. $|A| \geq |B|$.

八. (20 分) 设整数 $n \geq 2$, 并且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互不相同的整数. 证明: 多项式

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) + 1$$

在有理数域上不可约.

7. 南京大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(每小题 5 分, 共 30 分)

1. 多项式 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 的全部有理根为 ____.

2. 设 n 是正整数, 多项式 $x^{2n} - 1$ 在实数域上的标准分解式是 ____.

3. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{vmatrix}$ 中第 i 行第 j 列元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} ($i, j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} =$ ____.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2 \end{pmatrix}$, 则 $|A| =$ ____.

5. 设 3 级方阵 A 的秩为 2, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & k \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $k =$ ____.

6. 设 4 级数字矩阵 A 的最小多项式为 $(\lambda + 1)^3$, 则 A 的特征多项式为 ____.

二. (20 分) 试用正交线性替换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

为标准型, 并写出所用的正交线性替换和所得的标准型.

三. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}$ 是一个复矩阵.

1. 求出 A 的一切可能的 Jordan 标准型.

2. 给出 A 相似于对角矩阵的一个充要条件.

四. (20 分) 设 A 是数域 P 上的 n 级方阵, 并且 A 与对角矩阵相似. 证明: 对任意 $\lambda_0 \in P$, 齐次线性方程组 $(\lambda_0 E - A)X = 0$ 与 $(\lambda_0 E - A)^2 X = 0$ 同解. 其中 E 是 n 级单位矩阵, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

五. (20 分) 设 A 是 n 级实可逆矩阵. 证明: 存在 n 级正交矩阵 Q_1, Q_2 使得 $Q_2 A Q_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$,

其中 $a_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$.

六. (20 分) 设 A 是可逆的 n 级方阵, 证明: A 的伴随矩阵 A^* 可表为 A 的多项式, 即存在多项式 $g(x)$ 使得 $A^* = g(A)$.

七. (20 分) 设 n 级反对称矩阵 A 的元素都是整数. 证明: $|A|$ 是一个完全平方数, 即存在一个整数 m 使得 $|A| = m^2$.

8. 南京大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 证明: 如果多项式

$$(x^3 + x^2 + x + 1)|(f_1(x^4) + xf_2(x^4) + x^2f_3(x^4))$$

则对任意的 $1 \leq i \leq 3$, 我们总有

$$(x-1)|f_i(x).$$

二. (20 分) 求 n 级行列式

$$\begin{vmatrix} \sin \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \sin \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \sin \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \sin \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \sin \alpha \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

求正交矩阵 T 使得 $T'AT$ 成对角矩阵.

四. (15 分) 讨论当 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

有解, 并在有解的情况下求一般解.

五. (20 分) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准型和有理标准型.

六. (20 分) 对于全体正实数 $\mathbb{R}^+$, 定义其上的加法和数量乘法为

$$a \oplus b = ab, \quad k \circ a = a^k, \quad (a, b \in \mathbb{R}^+, k \in \mathbb{R})$$

1. 证明: $\mathbb{R}^+$ 在上述两种运算下成为 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间.

2. 叙述欧式空间的定义, 并说明 $\mathbb{R}^+$ 可以成为欧式空间.

七. (20 分) 设 A 为一个反对称的实矩阵, 证明: 如果 A 的特征值都是实数, 则 A 必为零矩阵.

八. (20 分) 设 W 为实 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间, 且在 W 中每个非零向量 $\alpha = (a_1, \cdots, a_n)$ 中零分量的个数不超过 r . 证明: $\dim W \leq r + 1$.

9. 南京大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (15 分) 设 $f(x)$ 为首一多项式, 且无实根. 证明: 存在 $g(x), h(x)$ 使得 $f(x) = g^2(x) + h^2(x)$.
- 二. (15 分) 设 $D = |a_{ij}|$, 证明: 如果有一行元素全为 1, 则 $D = \sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{ij}$.
- 三. (15 分) 求一正交变换, 使 $x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 为标准型.
- 四. (15 分) 设 $V, \langle, \rangle$ 为一欧氏空间, f 为 V 上的线性函数. 证明: 存在 α_0 , 使得 $\forall x \in V, f = \langle x, \alpha_0 \rangle$.
- 五. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, 求 A 的 Jordan 标准型和有理标准型.
- 六. (15 分) 设 A, B 为 n 阶实可逆矩阵, 满足 $A'A = B'B$, 证明: 存在正交矩阵 T , 使得 $A = TB$.
- 七. (20 分) $\sigma: P \rightarrow V$, λ 是 σ 的一个特征值. 对应特征向量为 α . 证明: 对 P 中 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 存在 V 中基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 使得 $\alpha = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_n\eta_n$.
- 八. (20 分) 设 $n \geq 2, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}^n, V_i = L(\alpha_i), W_i = L(\beta_i)$, 若 $V_1 \neq V_2, W_1 \neq W_2$, 证明: 存在 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, 使得 $AV_i = W_i$, 且 $|A| = 1$.
- 九. (20 分) 设 $A \in \mathbb{C}_{n \times n}$, A 的最小多项式和特征多项式相同, $\mathbb{C}(A) = \{B \in M_{n \times n} | AB = BA\}$.
1. 证明: $\mathbb{C}(A)$ 是 n 维线性空间.
 2. 设 $X \in M_{n \times n}(\mathbb{C}), XA = A^T X$, 则 X 是对称的.

10. 南京大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 已知 $n \geq 6$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为互不相同的整数, 证明多项式

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) + 1$$

在有理数域上不可约.

2. 计算以下 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x^2 + 1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & x^2 + 1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & x^2 + 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x^2 + 1 & x \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & x^2 + 1 \end{vmatrix}$$

3. 用正交替换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 化为标准形.
4. 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 0)'$, $\alpha_2 = (2, 1, 3, 7)'$, $\alpha_3 = (3, 2, 5, 0)'$, $\beta_1 = (5, 2, 1, -6)$, $\beta_2 = (3, -2, -4, 1)$ 是 $\mathbb{Q}^4$ 中的向量, 就集合 $\{t \in \mathbb{Q} | \beta_1 + t\beta_2 \in L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\}$.
5. 已知 4 阶矩阵 A 的伴随矩阵为

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

且矩阵 B 满足 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 就矩阵 B .

6. 设 n 维线性空间 V 上的两个线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 满足 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^2$, 且 $\ker \mathcal{A} = \ker \mathcal{B}$, 证明 $\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$.
7. 已知 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}^k = \mathcal{O}$, 证明 $\dim \ker \mathcal{A} \geq \frac{n}{k}$.
8. 设 A, B 为 n 阶复矩阵, 且 $C = AB - BA$, $AC = CA$, 证明存在正整数 m 使得 $C^m = \mathcal{O}$.
9. 已知 $M_n(F), M_m(F)$ 分别代表数域 F 上全体 n 阶 m 阶矩阵生成的线性空间, 定义映射 $f: M_n(F) \rightarrow M_m(F)$ 满足
- (1) f 是单射.
 - (2) 对任意的 $A, B \in M_n(F)$, 有 $f(A + B) = f(A) + f(B)$, $f(AB) = f(A)f(B)$.
 - (3) $f(E_n) = E_m$, $f(O_n) = O_m$, 这里 E_n, O_n 与 E_m, O_m 分别表示 n 阶与 m 阶的单位矩阵与零矩阵.
- 证明 $n|m$, 即 n 为 m 的因数.

11. 南京大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 给出一个具体的 4×4 的矩阵, 求 $r(A)$ 以及 A^* .

二. 已知 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{-5}$.

1. 求包含 α 的最小域 F .

2. 证明: 第一问所求的 F 为数域 Q 上的线性空间, 并求一组基.

三. 已知多项式 $f(x) = x^7 + 7x^2 + 1$.

1. 证明: $f(x)$ 在 Q 上不可约.

2. 证明: $f(x)$ 至少存在一个实根.

3. 对 $\forall \beta \in Q$, 存在 $u(x) \in Q[x]$, 使得 $u(\alpha) = \frac{1}{\alpha - \beta}$.

四. 已知复对称矩阵 A 的二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 可约, 即存在两个非常数多项式, 使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)f_2(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

证明: $|A| = 0$.

五. 已知 A 是 $m \times n$ 的矩阵, 且 $r(A) = r$, 并且定义

$$M(A) = \{\beta \in P^{n \times n} \mid AX = \beta \text{ 有解}\}.$$

1. 证明: $M(A)$ 是 P^n 的子空间, 并求其维数.

2. 给出一个具体的 4×4 的矩阵 A , 求 $M(A)$ 的一组基.

六. 给出一个具体的秩为 1 的矩阵, 求若尔当标准形和最小多项式.

七. 已知 $A = I_n$, 且 $r(I_n - A) = r$, 对于 $n \times n$ 阶矩阵 X 定义线性变换

$$\sigma(X) = AX.$$

求 σ 的特征多项式以及所有特征子空间的维数.

八. 2013 年第六题原题.

九. 已知 A, B, C 是正定矩阵, 且 ABC 是对称矩阵, 证明: ABC 是正定矩阵.

12. 南京大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 能否将 $(0, 1)$ 之间的有理数按照从小到大的顺序排成一列? 请说明你的理由.

二. (10 分) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 是否也收敛? 请说明你的理由.

三. (20 分, 每题 10 分) 计算下列极限:

(1) 设 $a > 0, b > 0$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$.

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \sin x} \right)$.

四. (20 分) 设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的可微函数. 问: $f'(x)$ 是否在 $[0, 1]$ 上有界? 若答案为“是”, 请给出证明; 若答案为“否”, 请给出反例.

五. (20 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数. 如果 f 有一个惟一的极值点, 证明: 这个极值点一定是最值点(最小值或最大值).

六. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 区间二阶连续可微, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f''(x) < 0, \forall x \in [0, 1]$. 证明: $f(x) \geq x, \forall x \in [0, 1]$.

七. (20 分) 设 $f(x, y)$ 是 $z_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 附近的 C^2 函数, 请计算下面的极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} h^{-2} \left[\frac{1}{\pi h^2} \int_{B(z_0, h)} f(x, y) dx dy - f(x_0, y_0) \right],$$

其中 $B(z_0, h)$ 是平面上以 z_0 为中心, h 为半径的圆盘.

八. (15 分) 计算积分

$$\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx,$$

其中 Σ 为八分之一球面

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 = R^2\},$$

方向朝外.

九. (20 分) 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的有界变差函数, 证明: 其 Fourier 系数 a_n, b_n 满足条件

$$a_n = O(n), b_n = O(n).$$

13. 南京大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n}$, 说明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在并计算此极限.

二. (15 分) 求下面等式中的常数 a, b :

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e + \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right), (n \rightarrow +\infty).$$

三. (15 分) 计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2}{\sin^2 x} dx.$$

四. (15 分) 计算积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{z}{r^3} dx dy + \frac{x}{r^3} dy dz + \frac{y}{r^3} dz dx,$$

其中

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid |x| + |y| + |z| = 1\},$$

Σ 方向朝外.

五. (15 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛正项级数, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_n a_{n+1} \cdots a_{2n-1}}$ 也收敛.

六. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 在 $x = 0$ 处可导, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx \right] dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

七. (20 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数, 且 $Hess(f) \geq I_n$, 其中

$$Hess(f) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{n \times n},$$

I_n 为 n 阶单位矩阵. 证明: $\nabla f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 可逆, 且其逆也是光滑的. 其中, $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$ 表示 f 的梯度.

八. (20 分) 设 f 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 如果 f 在一个可数集之外可导, 且导数非负, 证明: $f(a) \leq f(b)$.

九. (20 分) 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{f''(\xi)}{12} (a - b)^3.$$

14. 南京大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 如果定义在实轴上的函数 $f(x)$ 满足对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$ 有

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2,$$

试证 $f(x)$ 是一常值函数.

二. (10 分) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 问级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是否收敛. 请说明理由.

三. (20 分) 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上非负单调减少函数, 令

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx,$$

其中 n 是正整数, 试证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

四. (20 分) 设函数 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在平面开区域 G 上有连续一阶偏导数, 且满足对任何 $(x, y) \in G$,

$$f'_x g'_y - f'_y g'_x \neq 0.$$

试证对 G 中任一紧致集 K , K 中同时满足 $f(x, y) = 0$ 和 $g(x, y) = 0$ 的点 (x, y) 只有有限多个.

五. (15 分) 方程 $z^2 y - x z^3 - 1 = 0$ 在 $(1, 2, 1)$ 附近决定了隐函数 $z = z(x, y)$, 求

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(1, 2)$$

的值.

六. (20 分) 讨论广义积分

$$\iint_D \frac{dx dy}{|x|^p + |y|^q}$$

的收敛性, 其中 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \geq 1\}$.

七. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上二阶连续可微, 且 $f(\pi) = 2$, 满足

$$\int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \sin x dx = 5.$$

求 $f(0)$.

八. (15 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 试证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

九. (20 分) 设 Σ 是由 $F(x, y, z) = 0$ 确定的光滑简单闭曲面, $F(x, y, z)$ 二阶连续可微, 且 $\nabla F(x, y, z) \neq 0$, 这里 ∇F 是 F 的梯度. 如果 $\Omega = \{(x, y, z) | F(x, y, z) < 0\}$ 为曲面 Σ 所围成的区域, 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \left(\frac{\nabla F}{\|\nabla F\|} \right) dx dy dz,$$

这里 $\operatorname{div}(\cdot)$ 是向量场的散度.

15. 南京大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (10 分) 设 $x_n = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.
- 二. (15 分) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 及 $\lim_{x \rightarrow A} g(x) = B$, 由此是否可推出 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B$? 若答案为“是”, 请给出证明; 若答案为“否”, 请给出反例.
- 三. (15 分) 设 $F(y) = \int_0^1 \ln \sqrt{x^2 + y^2} dx$, 判断 $F(y)$ 在 $y = 0$ 是否可导.
- 四. (15 分) 求由曲面 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z}{3} = 1$, $x^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{2}\right)^{\frac{2}{3}} = 1$, $z = 0$ 所围立体体积.
- 五. (15 分) 计算

$$\oint_c (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz,$$

式中 c 为椭圆 $x^2 + y^2 = 1$, $x + \frac{z}{2} = 1$, 若从 x 轴正向看去, 此椭圆是依逆时针方向进行的.

- 六. (20 分) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内是二阶可导的, 且 $f'(1) = f'(2) = 0$, 证明: 存在 $c \in (1, 2)$, 使得 $|f''(c)| \geq 4|f(2) - f(1)|$.
- 七. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 内单调下降, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, 若 $\int_0^1 f(x)dx$ 存在, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx.$$

- 八. (20 分) 判断数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 的敛散性, 这里 $[\cdot]$ 表示 $\cdot$ 的整数部分.

- 九. (20 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ 的和.

16. 南京大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{n} \right)^{n^2}$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

二. (20 分) 计算下列积分:

(1) $\int_a^b (x-a)^2(b-x)^3 dx$;

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x^3} dx$.

三. (20 分) 在 $\mathbb{R}^4$ 中定义如下有界区域 Ω :

$$\Omega = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid |x| + |y| + \sqrt{z^2 + w^2} \leq 1\},$$

计算 Ω 的体积.

四. (15 分) 设 f 在 $[a, b]$ 中可导, $f(a) = 0$. 如果 $f' \geq f$, 证明: f 为单调递增函数.

五. (15 分) 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于零. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $\sum_{k=1}^{\infty} 3^k a_{3^k}$ 收敛.

六. (15 分) 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 且满足条件

$$f(x+1, y) = f(x, y+1) = f(x, y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

证明: f 为一致连续函数.

七. (15 分) 证明: 在 $[0, +\infty)$ 中存在唯一的连续函数 $y = y(x)$, 使得

$$y^3 e^{-y} = 1 - e^{-x}, \quad \forall x > 0,$$

并说明此时 $y = y(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 中是 C^1 函数.

八. (15 分) 设 $\{a_n\}$ 为数列, $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$ 为部分和.

(1) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 时, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = 0$;

(2) 设 $\{S_n\}$ 有界, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(3) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$ 时, 能否推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$? 如果能, 请给出证明; 如果不能, 请构造反例.

九. (15 分) 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的 C^1 函数. 如果 f 满足以下条件

$$f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f(2x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

证明 f 恒等于零.

17. 南京大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算极限和积分.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \sin \frac{1}{n} \right)^{n^2}.$

(2) $\int_0^\pi \frac{dx}{2 + \cos x}.$

二. (20 分) 设 $f(x)$ 为偶函数, 在 $[0, \pi]$ 中 $f(x) = x(\pi - x)$. 计算 $f(x)$ 的 Fourier 展开式, 并用它求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ 之和.

三. (20 分) 计算积分

$$\int_{\Omega} (x^2 + 2y^2) dx dy dz,$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1\}$.

四. (15 分) 设方程 $\sin x - x \cos x = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 中的第 n 个解为 x_n . 证明:

$$n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} < x_n < n\pi + \frac{\pi}{2}.$$

五. (15 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为可导函数, 且 $f(f(x)) \equiv f(x)$. 证明: 要么 f 为常值函数, 要么 $f(x) \equiv x$.

六. (20 分) 设 $f(x, y)$ 为 $[0, 1] \times [0, 1]$ 中定义的二元函数. 如果对每一个固定的 $x \in [0, 1]$, $f(x, y)$ 关于 y 在 $[0, 1]$ 中 Riemann 可积, 且

$$|f(x_1, y) - f(x_2, y)| \leq |x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2, y \in [0, 1].$$

证明: $f(x, y)$ 为二元 Riemann 可积函数.

七. (20 分) 证明: 方程 $x^2 - xy + z \sin y + e^z = 0$ 在 $(1, 2, 0)$ 附近决定了隐函数 $z = z(x, y)$. 并计算

$$\frac{\partial z}{\partial x}(1, 2), \quad \frac{\partial z}{\partial y}(1, 2), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(1, 2), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(1, 2), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(1, 2).$$

八. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 中单调递减趋于 0, 且当 $s > 1$ 时, 广义积分 $\int_1^{+\infty} [f(x)]^s dx$ 均收敛. 证明:

(1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \right\}$ 存在且有限.

(2) 极限 $\lim_{s \rightarrow 1^+} \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} [f(k)]^s - \int_1^{+\infty} [f(x)]^s dx \right\}$ 存在且有限.

18. 南京大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算极限和积分:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cot x}{x} \right);$

(2) $\int_0^1 x(1-x)^{2014} dx.$

二. (20 分) 在 $(0, 2\pi)$ 中 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$. 计算 $f(x)$ 的 Fourier 展开式, 并用它求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ 之和.

三. (20 分) 设 $a, b > 0, q > p > 0$. 计算由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2$ 以及直线 $y = px, y = qx$ 在平面第一象限所围区域的面积.

四. (15 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) < 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) > 0$. 证明: 存在 $\xi \in \mathbb{R}$, 使得 $f(\xi) = 0$.

五. (15 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为可导函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. 证明: 存在数列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = +\infty$.

六. (20 分) 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = n + \frac{1}{n}a_n$, 请判断极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 是否存在, 如果存在, 请计算此极限.

七. (20 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为可微函数, 且

$$\langle \nabla f(x), x \rangle \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积, ∇f 为 f 的梯度. 证明: 原点为 f 的最小值点.

八. (20 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 可微, 且 $\|Jf(x)\| \leq \frac{1}{2}$ 总成立, 其中

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)), \|Jf(x)\| = \left[\sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

令 $g(x) = x + f(x)$, 证明: g 既是单射, 又是满射.

19. 南京大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \right);$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \sin x}.$$

二. (20 分) 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz,$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid |x| + |y| + |z| \leq 1\}$.

三. (15 分) 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在每一点附近都单调递增, 即 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0$, 使 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中单调递增. 证明: f 在整个 $\mathbb{R}$ 中单调递增.

四. (15 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} a_n$ 收敛. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

五. (20 分) 方程 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy - z = 7$ 在 $(1, -2, 1)$ 附近决定了隐函数 $z = z(x, y)$. 计算二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(1, -2)$.

六. (20 分) 证明: 存在常数 $c > 0$, 使得当 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 时成立

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq c \int_0^1 |f'(x)|^2 dx.$$

七. (20 分) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实正定对称方阵, $b_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为实数. 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^n b_i x_i.$$

证明: f 在 $\mathbb{R}^n$ 中有唯一的最小值点.

八. (20 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数. 证明: f 为凸函数当且仅当对任意区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$, 均有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

20. 南京大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{\infty} kx^k}{\sin x}.$$

二. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x), g(x), \varphi(x) \rightarrow 0$, 且 $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1$, 又 $\varphi(g(x)) \neq 0$, 问: 是否必有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(f(x))}{\varphi(g(x))} = 1$.

三. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(1) 求 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$.

(2) 证明: $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的任何邻域内无界.

(3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微.

四. 设函数 $f(x) = \sqrt{1-x}, x \in (-1, 1)$ 且 $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n x^n$

(1) 证明: $C_n \leq 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n$.

五. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{n} = \frac{\pi - \theta}{2}, \theta \in (0, 2\pi)$. 并讨论其一致连续性.

六. 设 $f \in C[0, 1], f(0) = 1$, 求极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx$.

七. 设 $\theta(x, y) = \arctan \frac{y}{x}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$

(1) 求 $\nabla \theta$.

(2) 求曲线积分

$$\int_{\Gamma} \frac{\partial \theta}{\partial \vec{n}} ds,$$

其中 $\vec{n}$ 是椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的单位法向量.

八. 求第二型曲面积分

$$\int_S xz dx dy,$$

其中 S 是八分之一球面, 即 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 方向为外侧.

九. 设 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$, 且有有界函数 $g(x)$, 使 $\varphi''(x) = e^{g(x)} \varphi(x)$, 证明:

(1) 在 $[0, 1]$ 上, $\varphi(x) \equiv 0$;

(2) 在 $[0, +\infty)$ 上, $\varphi(x) \equiv 0$.

十. 设 $G(-, -) \in ([0, 1]^2; \mathbb{R})$, 且 $|G(x, y)| < 1, \forall (x, y) \in [0, 1]^2$, 给定 $u(x) \in [0, 1]$

(1) 证明: 存在唯一函数 $\varphi(x) \in [0, 1]$ 满足 $\varphi(x) + \int_0^1 G(x, y) \varphi(y) dy = u(x)$.

(2) 对于 $G(x, y) = \frac{1}{2}xy$, 及 $u(x) \equiv 1$, 求 $\varphi(x)$.

21. 南京大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设 $f(0) = 0$, $f(x) = x^{\frac{1}{x}} (x > 0)$, 求 $f'_+(0)$, $f''_+(0)$.

二. 设 $f(x) = \frac{1}{\ln x}$, $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$, 讨论 $f(x)$ 的一致连续性, 并判断 $f(x)$ 是否 Holder 连续.

三. 设 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$, 求 $f(x)$ 的 Taylor 公式, 并计算 $\ln 2$ 的近似值.

四. 设 $f(x, y) = x^2 + y^2 - y^{99}$, 求 f 的临界值, 并讨论临界值是否能成为局部极值或全局极值.

五. 设 $f(x) = x^2$, $x \in [-\pi, \pi]$ 是周期为 2π 的函数, 求 $F(x) = \sin 100x + f(x)$ 的 Fourier 展开.

六. 设 $\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, \phi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$, 且 $F(x, \phi(x)) = 0$, F 具有连续偏导数, 证明:

$$\int_{\Omega} F^2 \leq \int_{\Omega} \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2.$$

七. 设 $B \subset \mathbb{R}^d$, $\Omega = \{x | \|x\| \leq 1\}$, $\Omega \subset B$ 且 $|F(x)| \leq 1$, 证明: 存在 ξ 使得 $\|\nabla F(\xi)\| \leq 2$.

八. 设 B 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, Ω 是 B 的边界, 证明:

$$\int_{\Omega} u \frac{\partial u}{\partial n} = \int_B u \Delta u + \int_B \|\nabla u\|^2.$$

九. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x, \sin nt) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^1 f(x, \sin y) dy.$$

十. 设 $\Omega = \{(u, v, w) | 0 \leq u \leq x, 0 \leq v \leq y, 0 \leq w \leq z\}$, $0 \leq x, y, z \leq 1$. 讨论方程

$$\phi(x, y, z) = x + \int_{\Omega} \phi(u, v, w)$$

是否有唯一解? 有的话, 请写出具体表达式.

22. 南京大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 × 7 = 105 分)解答题.

1. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1+\sin x)}{x^3}$.

2. 已知函数 $f(x)$ 满足 $|f'(x)| < \frac{1}{2}$, 证明: 存在唯一的 x , 使得 $f(x) = x$.

3. 举例: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 但 $F(x) = \int_0^x f(x)dx$ 在 $[0, 1]$ 上不可导; 若增加条件 $f(x)$ 单调, 证明: $F(x)$ 存在单侧导数 (不需要举例).

4. 已知函数 $f(x)$ 二阶连续可微, 且是周期为 1 的周期函数, 设 $a_n = \int_0^1 f(x) \cos 2\pi n x dx$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

5. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$, 求收敛半径, 并判断端点处是否收敛.

6. 计算第二型曲线积分

$$\int_L \frac{xdy - (y-1)dx}{x^2 + (y-1)^2}.$$

其中 L 为 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, 方向为逆时针方向.

7. 已知

$$f_n(x) = \begin{cases} x^n \sqrt{\ln \frac{1}{x}}, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 一致收敛.

二. 计算第一型曲面积分

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=1} x \cdot \cos(x+y+z) d\sigma.$$

三. 设 $r > 0$, $B_r(0)$ 是以 r 为半径, 原点为圆心的 n 维球域, F 是 $B_r(0)$ 上 C^1 函数, 且 $F(\vec{0}) = 0$, $JF(\vec{0}) = E$. 证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_0 > 0$, $\forall 0 < \delta < \delta_0$, 有 $B_{(1-\varepsilon)\delta}(0) \subset F(B_\delta(0)) \subset B_{(1+\varepsilon)\delta}(0)$.

四. 已知 $u(\vec{x})$ 在 $B_1(0)$ 连续, 在 $B_1(0)$ 有连续偏导, $B_1(0)$ 是 n 维单位圆球, 且 $u|_{\partial B} = 0$, $u(\vec{0}) = -l < 0$, 证明: $B_L(0) \subset \nabla u(B_1(0))$. 其中 ∇u 为梯度: $B_1(0) \rightarrow \mathbb{R}^n$.

五. 已知函数 $f(x)$ 是 (a, b) 上的解析函数, 即存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x)$ 收敛于其 x_0 处的泰勒级数. 若存在一点列 $x_n \in (a, b)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 且对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 有 $f(x_n) = 0$, 证明:

$$f(x) \equiv 0.$$